

Apellido

Nombres

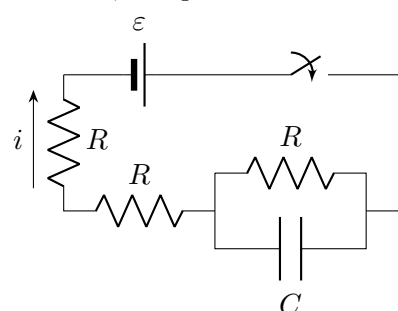
No completar

1 (1,5 pt)	2 (2,5 pt)	3.a (2 pt)	3.b (1,5 pt)	4 (2,5 pt)	Total
---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-------

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

1. Considerando que el capacitor en el circuito mostrado en la figura se encuentra descargado, que las resistencias son idénticas y que en el instante inicial se cierra la llave, seleccione la opción que mejor describe el valor de la corriente i una vez que se alcanza el régimen estacionario, comparado con su valor inicial (inmediatamente después de cerrar la llave).

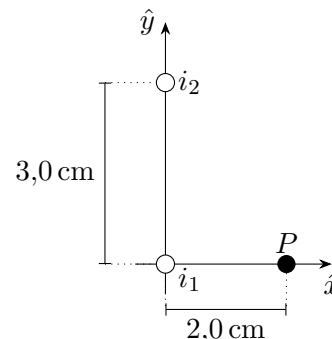
- ☐ 25 % menor que la corriente inicial.
☐ 33,3 % menor que la corriente inicial.
☐ 50 % menor que la corriente inicial.
☐ No circula corriente en el estado estacionario.
- ☐ 25 % mayor que la corriente inicial.
☐ 33,3 % mayor que la corriente inicial.
☐ 50 % mayor que la corriente inicial.



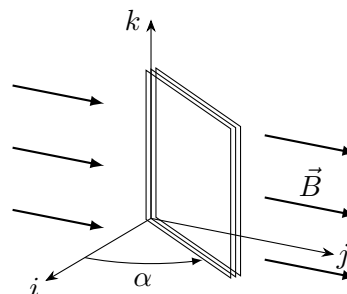
2. En la figura se muestran dos cables infinitos paralelos, perpendiculares al plano xy , uno transportando una corriente i_1 y el otro transportando una corriente i_2 . El campo magnético producido por esas corrientes en el punto P es:

$$\vec{B} = (-23,3 \hat{x} + 8,5 \hat{y}) \mu\text{T}$$

Hallar la intensidad y el sentido de las corrientes i_1 y i_2 .



3. Una espira cuadrada de 120 vueltas se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,02 \text{ T } \hat{j}$. La espira tiene 3,0 cm de lado y forma un ángulo α variable con el plano ik . a) Si se hace girar la espira alrededor del eje k con una velocidad angular de $120\pi \text{ s}^{-1}$, ¿cuánto vale la fem inducida en la espira en un instante en que α es $\pi/2$? b) ¿En cuáles valores de α la corriente inducida invierte su sentido?



4. En el circuito de la figura, la diferencia de potencial en la batería es $\varepsilon = 12,0 \text{ V}$, la capacidad del capacitor es $C = 2,4 \text{ mF}$ y la resistencia R_1 vale 250Ω . Con el capacitor inicialmente descargado, se hace contacto con la llave en la posición 1 y se espera un segundo, para luego mover la llave a la posición 2. Tres segundos después, con la llave aun en la posición 2, se mide la diferencia de potencial en las placas del capacitor y su valor en ese instante resulta $1,45 \text{ V}$. ¿Cuánto vale la resistencia R_2 ?

